## ZADANIE 3

### *Krystalizacja szkła*

*W wyniku stopienia kwarcu z węglanem disodu w temperaturze około 850÷900 °C powstaje szkło sodowe. Jego ogrzewanie powyżej temperatury 1000 °C prowadzi do krystalizacji szkła (odszklenia). Proces ten zachodzi również w temperaturze pokojowej, jest jednak w tych warunkach bardzo powolny i jego skutki można dostrzec dopiero w szkłach bardzo starych. Szkło ulegające krystalizacji mętnieje i staje się bardziej kruche.*

Dwie mieszaniny, składające się z czystego piasku kwarcowego i węglanu disodu zmieszane w różnych proporcjach, ogrzewano w temperaturze około 1100°C przez kilkadziesiąt godzin. W wyniku reakcji otrzymano dwie białe, krystaliczne sole **A** i **B**. Na podstawie analizy elementarnej stwierdzono, że zawartość sodu i krzemu w tych solach wynosiła odpowiednio: w soli **A** – 49,96% i 15,26% i w soli **B** – 37,67% i 23,01%. Na podstawie dodatkowych badań stwierdzono, że w wyniku wygrzania próbki szkła sodowego w temperaturze około 1100°C powstaje również sól **B**. Sole **A** i **B** rozpuszczają się dobrze w wodzie, tworząc silnie zasadowe roztwory.

Polecenia:

***a.*** *(4 pkt.)* Podaj wzory związków **A** oraz **B** i potwierdź je odpowiednimi obliczeniami.

***b.*** *(2 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania soli **A**.

***c.*** *(2 pkt.)* Zaproponuj metodę otrzymywania związku **B** z soli **A** (napisz odpowiednie równanie reakcji w formie cząsteczkowej).

***d.*** *(3 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn zasadowy. Odpowiedź uzasadnij, podając odpowiednie równanie reakcji zapisane w formie jonowej.

***e.*** *(6 pkt.)* Zaproponuj budowę przestrzenną anionów soli **A** oraz **B** (w obu anionach liczba koordynacyjna dla centrum koordynacji wynosi 4).

***f.*** *(3 pkt.)* Opisz krótko różnicę w budowie szkła sodowego oraz krystalicznego krzemianu sodu (dla uproszczenia przyjmij, że skład chemiczny obu faz jest identyczny) i na tej podstawie wyjaśnij, na czym polega proces odszklenia szkła sodowego.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Si – 28,09 g/mol, Na – 22,99 g/mol, O – 16,00 g/mol

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 3***

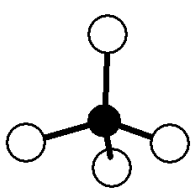
***a.*** W wyniku reakcji $SiO_2$ z $Na_2CO_3$ powstają krzemiany sodu. Stechiometrię obu soli możemy ustalić na podstawie podanego składu procentowego.
Stosunek molowy Na : Si : O w solach **A** i **B** jest następujący:
49,96/22,99 : 15,26/28,09 : 34,78/16,00=2,17 : 0,54 : 2,17 = 4 : 1 : 4, czyli **A** to jest $Na_4SiO_4$
37,67/22,99 : 23,01/28,09 : 39,32/16,00 = 1,64 : 0,82 : 2,46= 2: 1 : 3, czyli **B** to jest $Na_2SiO_3$

***b.*** $SiO_2 + 2Na_2CO_3 \rightarrow Na_4SiO_4 + 2CO_2$

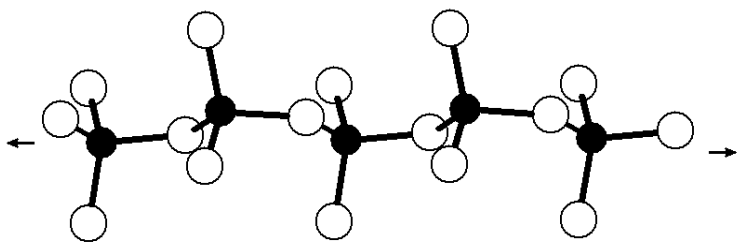
***c.*** Sól **B** z soli **A** można otrzymać w reakcji tej soli ($Na_4SiO_4$) z $SiO_2$:
$Na_4SiO_4 + SiO_2 \rightarrow 2Na_2SiO_3$ *Wystarczy podanie równania reakcji.*

***d.*** Aniony krzemianowe ulegają reakcji hydrolizy:
$SiO_4^{4-} + H_2O \rightleftarrows HSiO_4^{3-} + OH^-$ *i dalej* $HSiO_4^{3-} + H_2O \rightleftarrows H_2SiO_4^{2-} + OH^-$
*Powstające aniony wodorotlenkowe są przyczyną silnie alkalicznego odczynu roztworu krzemianu.*

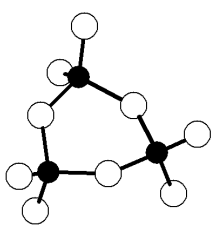
***e.*** *Podsieć anionowa we wszystkich krzemianach zbudowana jest z jednostek $SiO_4^{4-}$, w których wokół centrum koordynacji (rdzenia krzemu) występują cztery ligandy tlenkowe.*
W soli **A** podsieć anionowa zbudowana jest z izolowanych anionów $SiO_4^{4-}$. Natomiast w soli **B** – $Na_2SiO_3$ na jeden kation krzemu przypadają trzy aniony tlenkowe, czyli aby uzyskać tą stechiometrię w jednostce $SiO_4^{4-}$ muszą być uwspólnione dwa ligandy tlenkowe. Dlatego też anion o stechiometrii $SiO_3^{2-}$ może mieć na przykład budowę łańcuchową lub pierścieniową (rysunki poniżej). *Otrzymane dotychczas sole o stechiometrii $Na_2SiO_3$ mają podsieć anionową o budowie łańcuchowej.*



Izolowany anion $SiO_4^{4-}$



Podsieć anionowa o stechiometrii $SiO_3^{2-}$ (budowa łańcuchowa)



Podsieć anionowa o stechiometrii $SiO_3^{2-}$ (budowa pierścieniowa)

*Wystarczy, jeśli uczeń poda opis budowy podsieci anionowej lub rysunki. Dla anionu $SiO_3^{2-}$ maksymalną liczbę punktów należy przyznać za podanie jednej propozycji budowy podsieci anionowej.*

***f.*** W szkle sodowym nie występuje uporządkowanie *dalekiego zasięgu* anionów i kationów (*czyli szkło ma budowę amorficzną*), natomiast w krystalicznych krzemianach sodu, aniony i kationy tworzą uporządkowaną sieć krystaliczną. W procesie odszklenia szkła sodowego następuje krystalizacja krzemianów sodu o uporządkowanej strukturze.

**Punktacja:**

| | | |
|---|---|---|
| ***a.*** | Za podanie wzorów związków **A** i **B**: | 2 ×0,5 pkt = 1 pkt. |
| | Za potwierdzenie wzorów obliczeniami: | 3 pkt. |
| ***b.*** | Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli **A**: | 2 pkt. |
| ***c.*** | Za zaproponowanie metody otrzymywania związku **B** z soli **A** i napisanie równania reakcji: | 2 pkt. |
| ***d.*** | Za wyjaśnienie przyczyny zasadowego odczynu wodnego roztworu soli **A**: | 3 pkt. |
| ***e.*** | Za podanie budowy anionu soli **A**: | 2 pkt. |
| | Za zaproponowanie budowy anionu soli **B**: | 4 pkt. |
| ***f.*** | Za wyjaśnienie różnicy w budowie szkła i krystalicznego krzemianu sodu i wyjaśnienie procesu odszklenia szkła: | 3 pkt. |
| | **RAZEM:** | **20 pkt.** |